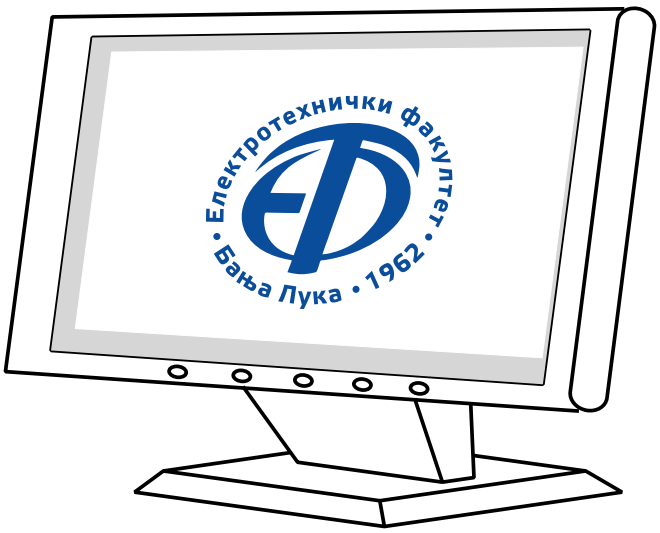
Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Катедра за електроенергетику

АНАЛИЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА 1

Лабораторијска вјежба број 2

Поља за приказ параметара и радних величина током симулације



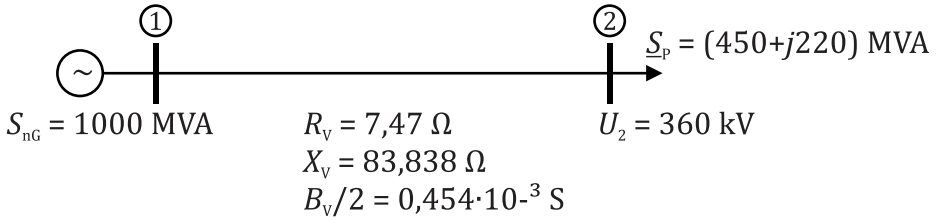
Бања Лука, 2017.

1 Циљ вјежбе

Циљ вјежбе је овладати техникама за обогаћивање једнополног приказа симулираног електроенергетског система. Очекује се практична демонстрација употребе динамичких поља, које ће током симулације у програму *PowerWorld® Simulator* приказивати вриједности неких корисних (константних или промјенљивих) параметара и величина електроенергетског система.

2 Задатак

Тест електроенергетски систем приказан је на слици 1. Потрошачком подручју је потребно обезбиједити 450 MW активне и 220 MVAr реактивне снаге, те минимални дозвољени напон 360 kV (90%·U_n).



Слика 1 - Једнополна шема посматраног дијела електроенергетског система

Потребно је у програм *PowerWorld® Simulator* унијети модел заданог система и извршити симулацију нормалног радног стања. Једнополну шему допунити са динамичким пољима (енг. *Fields*) која ће током симулације приказивати корисне параметре и радне величине:

Табела 1 - Параметри и радне величине од интереса

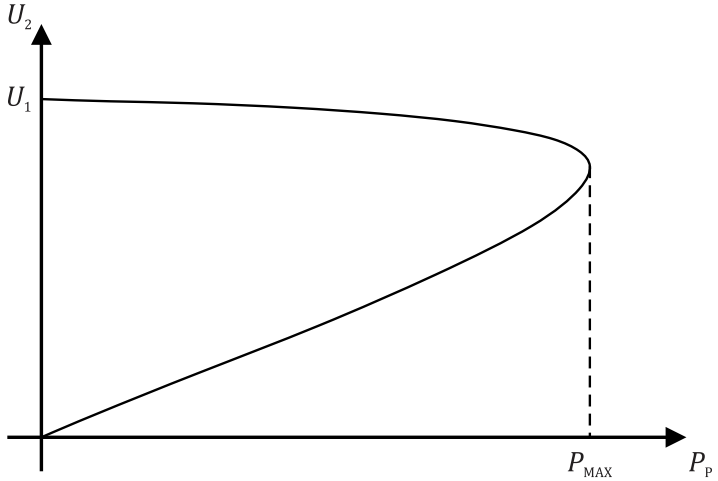
Величина	Мјерна јединица	Бр. дец. мјеста
Модули напона на сабирницама 1 и 2	kV	2
Модули напона на сабирницама 1 и 2	pu	4
Углови фазора напона на сабирницама 1 и 2	Deg	2
Активна снага генератора	MW	2
Реактивна снага генератора	MVAr	2
Активна снага потрошње	MW	2
Реактивна снага потрошње	MVAr	2
Губици активне снаге на преносном воду	MW	2
Губици реактивне снаге на преносном воду	MVAr	2

Могуће је користити и друга динамички промјењива поља која би садржавала још неке корисне информације о величинама и параметрима у систему. Такође, треба искористити могућност додавања статичких (непромјенљивих) текстуалних поља да се шема учини прегледнијом и интуитивнијом.

Проблеми:

- одредити напон који је потребно одржавати на генератору,

- одредити губитке активне и реактивне снаге на преносном воду,
- упоредити добијене резултате са резултатима мануелног прорачуна методом биланса снага,
- додати могућност промјене активне и реактивне снаге потрошње потрошачког центра спојеног у чвор 2, са кораком 5 MW (5 MVAr),
- повећавати потрошњу активне снаге, те установити зависност промјене напона на сабирницама два са промјеном активне снаге потрошње, тј. $U_2 = f(P_P)$, слика 2. Како се манифестује улазак у недозвољено подручје?



Слика 2 - Промјена напона на сабирницама 2 са промјеном активне снаге потрошње

- Демонстрирати *Ferantijev* ефекат довођењем вода у празан ход ($P_P = 0$ и $Q_P = 0$). Одредити напон на крају вода у том случају.

3 Упутство за рад

У овом поглављу ће бити описан поступак обогаћивања једнополне шеме са динамичким пољима, која ће током симулације приказивати корисне параметре и радне величине.

3.1 Унос елемената ЕЕС-а

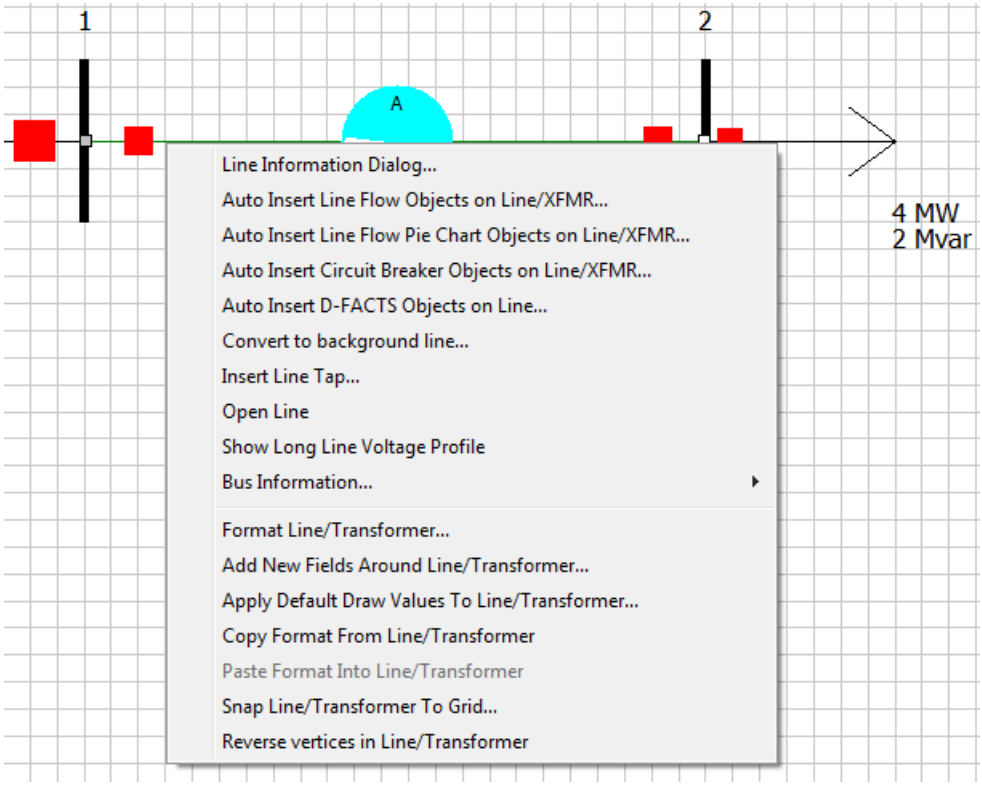
Приликом уноса елемената ЕЕС-а руководити се процедурама које су детаљно разјашњене у лабораторијској вјежби број 1.

3.2 Процедура уноса динамичких поља на једнополној шеми

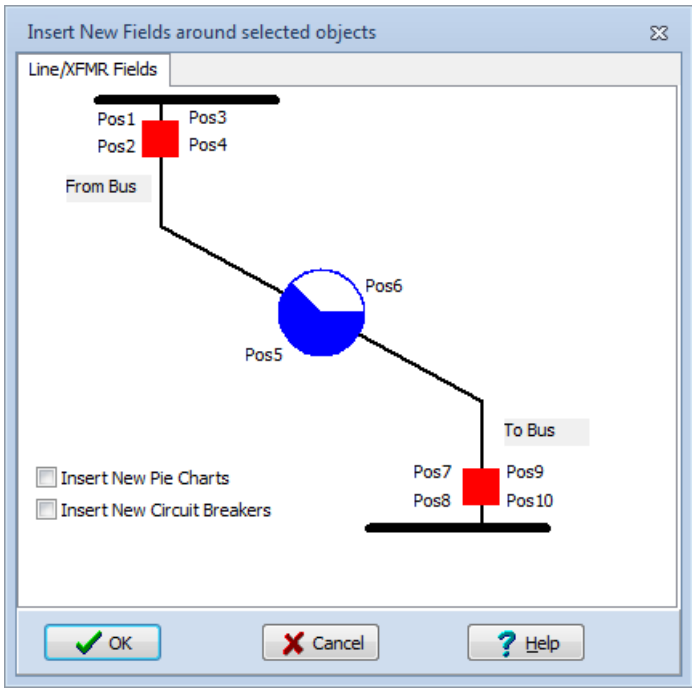
Начин уноса динамичког поља на једнополну шему, показаће се на примјеру додавања поља за приказ податка о губицима активне снаге далековода (*MW Losses*), извршавањем сљедеће процедуре: означити жељени далековод лијевим кликом, кликнути десни клик на означени далековод, након чега се иницира контекстни мени приказан на слици 3, на којем се уочава опција *Add New Fields Around Line/Transformer.* Избором поменуте опције отвара се дијалог *Insert New Fields*, који служи за избор локације новог поља за приказ, слика 4.

Избором једне од понуђених позиција иницира отварање дијалога *Line Field Options* приказаног на слици 5 у којем се може изабрати тип и прецизније одређивање жељеног поља. У конкретном примјеру бира се тип *MW Losses*, те се подешава укупни

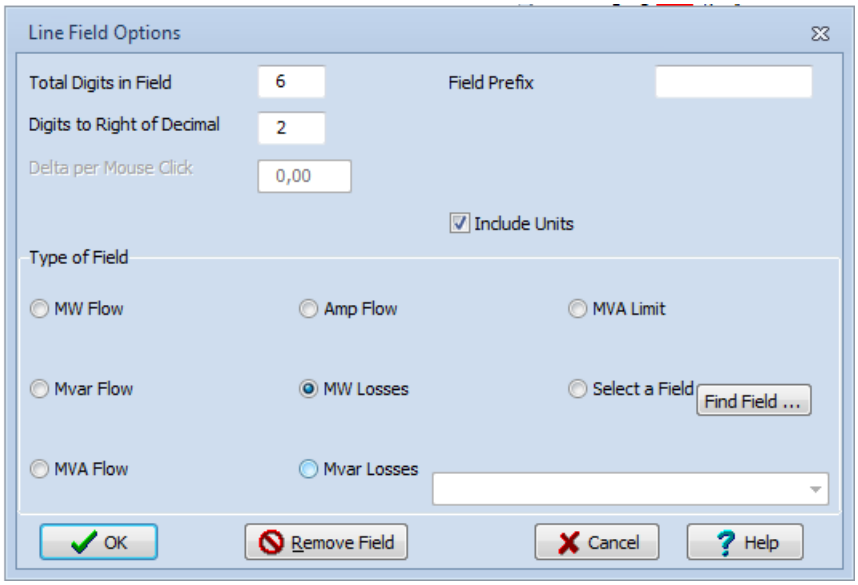
број цифара и број децималних мјеста, те префикс и суфикс промјенљиве. Такође, треба имати у виду да су у дијалогу приказана само основна поља, а да се мноштво других поља може наћи кликом на дугме *Find Field*…



Слика 3 - Ставка контекстног менија за унос нових поља за податке о далеководу



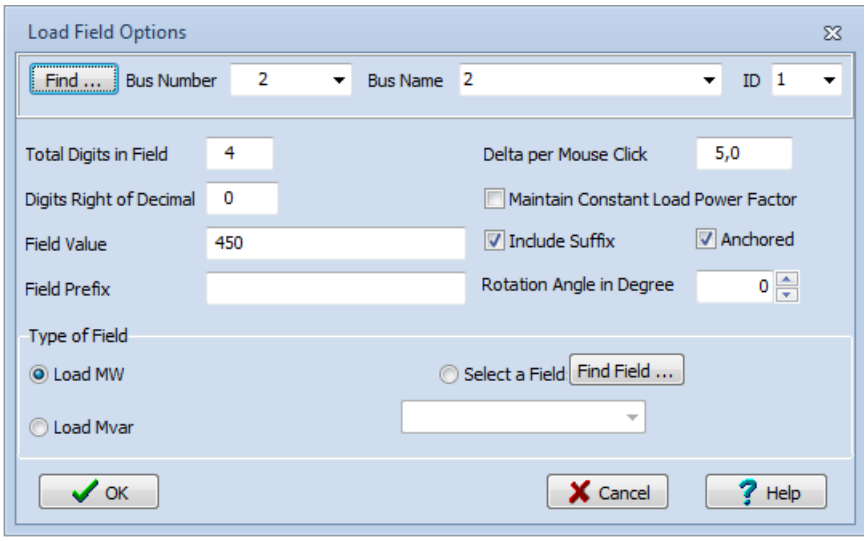
Слика 4 - Дијалог за избор мјеста новог динамичког поља



Слика 5 - Дијалог за избор мјеста новог динамичког поља

3.3 Додавање могућности промјене параметара/величине

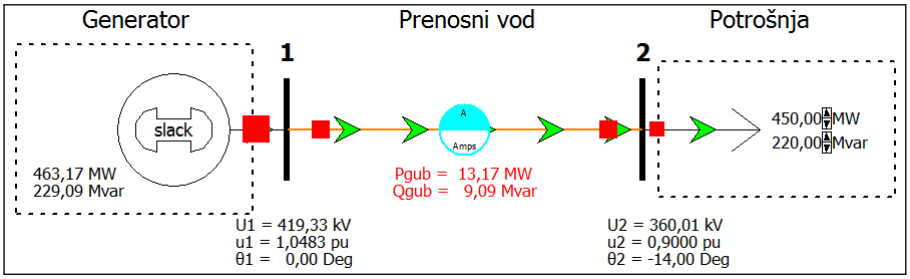
До дијалога који носи информације о унесеном пољу може се доћи поново и касније у току рада, десним кликом на разматрано поље. На тај начин се могу извршити и одређене измјене. Тако би се отварањем дијалога *Load Field Options* (слика 6), могла промијенити вриједност карактеристике *Delta Per Mouse Click* за то поље и тиме омогућити кориснику да у току симулације мијења снагу потрошње. Подразумијевана вриједност од 0,00 мијења се у неку пригодну за вриједност корака промјене снаге, нпр. 5 MW за посматрани задатак.



Слика 6 - Дијалог са карактеристикама поља за опис потрошње

3.4 Покретање симулације

Примјер изгледа радне површине са унесеном једнополном шемом ЕЕС са слике 1 за вријеме симулације дат је на слици 7.



Слика 7 - Дијалог са карактеристикама поља за опис потрошње

4 Резултати